

MRI 成像

复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期: 2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 MRI 简介与应用 (p.2-8)	2
2.2 核自旋、磁矩与磁化 (p.9-12)	2
2.3 进动、共振、射频激发与 FID (p.13-19)	2
2.4 T1/T2 弛豫与图像加权 (p.20-29)	3
2.5 梯度定位与 K 空间 (p.30-39)	3
2.6 MRI 系统与成像质量 (p.40-48)	3
2.7 MRA、扩散 MRI 与 fMRI (p.48-57)	4
3 公式速查	4
4 可能考察方向	4
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

MRI 利用外加静磁场中原子核的磁共振信号成像。本讲从核自旋、磁化、进动、射频激发、弛豫讲到脉冲序列、梯度定位、K 空间重建、系统硬件和高级 MRI 应用 (p.1–58)。

2 按主题复习纲要

2.1 MRI 简介与应用 (p.2–8)

- MRI (nuclear magnetic resonance imaging) 利用原子核在强磁场内共振产生的信号成像，无电离辐射、无创、相对安全。
- 发展脉络包括 Bloch/Purcell 发现 NMR, Ernst 发展脉冲傅里叶 NMR, Lauterbur 和 Mansfield 发展医学 MRI。
- MRI 可形成多参数结构像 (T1 加权、T2 加权、质子密度加权)、血管成像 MRA、MRCP、扩散 MRI (DWI/DTI) 和功能 MRI (fMRI)。

2.2 核自旋、磁矩与磁化 (p.9–12)

- 原子核若质子数和中子数不能完全成对抵消，则有非零自旋角动量和磁矩；带正电的氢核自旋相当于小磁棒。
- 磁矩与自旋角动量关系： $\mu = \gamma P$ ， γ 为旋磁比 (gyromagnetic ratio)。
- MRI 主要利用 1H ，因为人体中氢质子含量高且旋磁比大。
- 无外磁场时磁矩随机排列，宏观无磁性；进入主磁场 B_0 后发生磁化，形成宏观纵向磁化矢量。
- Zeeman 效应导致能级分裂；低能级和高能级分布服从 Boltzmann 分布。平衡磁化强度随质子密度和主磁场增大，随温度升高而减小。

2.3 进动、共振、射频激发与 FID (p.13–19)

- 氢质子在主磁场中绕 B_0 方向进动，Larmor 角频率 $\omega_0 = \gamma B_0$ 。
- 纵向磁化矢量与主磁场方向一致，难以直接测量；横向磁化矢量若相位随机则宏观抵消。
- 当射频脉冲频率等于进动频率时，发生磁共振：低能态核吸收能量，并使进动相位趋于一致。
- 射频脉冲 B_1 使磁化矢量偏转，翻转角 $\theta = \gamma B_1 \tau$ ；典型激发为 90 度和 180 度脉冲。
- 射频撤去后，相干逐渐消失，宏观磁化矢量回到主磁场方向，感应信号衰减，称自由感应衰减 (free induction decay, FID)。

2.4 T1/T2 弛豫与图像加权 (p.20–29)

- T1 弛豫 (longitudinal/spin-lattice relaxation) 是纵向磁化恢复过程; T1 时间为 M_z 恢复至 M_0 63% 所需时间。
- T2 弛豫 (transverse/spin-spin relaxation) 是横向磁化因失相位衰减过程; T2 时间为横向磁化衰减至 37% 所需时间。
- T1 受主磁场、温度、组织结构影响; T2 与组织特异性和磁场均匀性有关, 实际常见 $T2^*$ 。
- MRI 图像由质子密度、T1、T2 共同决定, 可通过脉冲序列选择 T1WI、T2WI 或质子密度加权。
- 部分饱和序列由等间隔 90 度脉冲组成; 短 TR 突出 T1 差异, 长 TR 趋向质子密度加权。
- 自旋回波 (spin echo, SE) 序列用 90 度脉冲后接 180 度重聚脉冲, TE 为回波峰值时间, $TE=2\tau$ 。
- 自旋回波信号近似 $I \propto PD(1 - e^{-TR/T1})e^{-TE/T2}$: 长 TR 短 TE 为 PD 加权, 长 TR 合适 TE 为 T2 加权, 中等 TR 短 TE 为 T1 加权。

2.5 梯度定位与 K 空间 (p.30–39)

- MRI 空间定位包括层面选择、频率编码和相位编码。
- 梯度磁场使局部磁场 $B = B_0 + G \cdot r$, 局部 Larmor 频率 $\omega = \gamma(B_0 + G \cdot r)$, 从而把空间位置编码为频率或相位。
- 层面选择: 施加 G_z 后不同 z 位置有不同频率, 某一频率带宽的 RF 脉冲只激发一个层面; 梯度越强层越薄, RF 带宽越宽层越厚。
- 频率编码: 采集时沿 x 方向施加 G_x , 不同 x 位置产生不同频率。
- 相位编码: 采集前沿 y 方向施加 G_y , 不同 y 位置累积不同相位。
- 解调后的 MR 信号等于有效自旋密度 $f(x, y)$ 的二维傅里叶样本; MRI 中的傅里叶空间称 K 空间 (k-space)。改变相位编码梯度可逐行填充 K 空间, 二维逆傅里叶变换得到图像。

2.6 MRI 系统与成像质量 (p.40–48)

- MRI 硬件包括主磁体、梯度线圈、射频线圈、匀场线圈、控制/采集系统、软件和辅助设备。
- 主磁体可为永磁、常导或超导; 高场强通常用超导线圈。SNR 与主磁场强度近似正相关, 磁场均匀度影响 T2、定位和脂肪抑制。
- 梯度线圈指标包括梯度场强和切换率; 射频线圈负责激发和接收, 越靠近身体信号越强、噪声越低; 匀场线圈补偿 B_0 不均匀。
- 对比度由 TR、TE 等序列参数决定; TR 影响 T1 加权, TE 影响 T2 加权。
- 分辨率包括层厚和层内分辨率, 层内分辨率与 FOV 和矩阵数有关: $\Delta x = FOV_x/N$ 。K 空间采样间隔满足 $\Delta k_x = 1/FOV_x$ 。
- 成像时间约为 $TR \times$ 相位编码数 $\times$ 激发次数; 时间分辨率、SNR、空间分辨率之间存在权衡。

2.7 MRA、扩散 MRI 与 fMRI (p.48–57)

- MRA (magnetic resonance angiography) 显示血管和血流信号。TOF 利用流入增强效应：短 TR 使静止组织饱和，流入未饱和血液首次激发呈高信号。PC MRA 利用流体和静止组织相位差成像。
- 扩散 MRI 基于水分子扩散差异成像。DWI 测量表观扩散系数 (ADC)，信号 $S = S_0 e^{-bADC}$ ；DTI 测量扩散张量，用各向异性方向追踪白质纤维束。
- fMRI 基于神经血管耦合和 BOLD 效应：神经活动导致局部血流增加，脱氧血红蛋白相对下降，T2 加权信号增强。体素时间信号与刺激信号相关可定位功能区，但需牺牲空间分辨率换取时间分辨率。

3 公式速查

$$\begin{aligned}\mu &= \gamma P, \quad \omega_0 = \gamma B_0, \quad \theta = \gamma B_1 \tau \\ M_z(t) &= M_0(1 - e^{-t/T_1}), \quad M_{xy}(t) = M_{xy}(0^+)e^{-t/T_2} \\ I &\propto PD(1 - e^{-TR/T_1})e^{-TE/T_2} \\ B &= B_0 + G \cdot r, \quad k_x = \gamma G_x t, \quad k_y = \gamma G_y T_p \\ \Delta x &= FOV_x/N, \quad \Delta k_x = 1/FOV_x, \quad S = S_0 e^{-bADC}\end{aligned}$$

4 可能考察方向

- 解释为什么 MRI 主要看氢核，以及磁化、进动、共振、FID 的物理含义。
- 比较 T1、T2、T2*；解释 T1WI、T2WI、PDWI 如何由 TR/TE 控制。
- 推导或说明梯度磁场如何实现层面选择、频率编码和相位编码。
- 解释 K 空间与图像空间的傅里叶关系，说明 FOV、矩阵、采样间隔和分辨率关系。
- 比较 TOF MRA、PC MRA、DWI、DTI、fMRI 的信号来源和应用。

5 例题

1. 1.5 T MRI 中氢核 Larmor 频率约是多少？已知 $\gamma/2\pi = 42.58 \text{ MHz/T}$ 。解： $f = 42.58 \times 1.5 \approx 63.87 \text{ MHz}$ 。
2. 选择 T2 加权图像应如何设置 TR 和 TE？答：TR 应足够长以减弱 T1 差异，TE 取适当较长以突出 T2 衰减差异。
3. 为什么自旋回波能消除部分磁场不均匀造成的失相位？答：180 度脉冲翻转相位，使由静态场不均匀导致的相位散开在 TE 时重聚，但不能恢复组织内部随机相互作用导致的 T2 衰减。

6 逐页内容索引（从源 PDF 抽取，供回查）

p.1 MRI 成像系统 | MRI 成像三. MRI 成像理论 | 一. MRI 简介 1. 脉冲序列 | 1. MRI 发展历史 2. 梯度磁场 | 2. MRI 特点及应用 3. K 空间图像重建 | 二. MRI 的物理基础原理四. MRI 系统组成 | 1. 磁共振现象五. 影响成像质量的因素 | 2. 磁共振重要参数

p.2 一、MRI 简介 | - Nuclear Magnetic Resonance Imaging, MRI | - 是利用原子核在强磁场内发生共振所产生的信号所得到图像的一种成像方法。| - 无创伤、无电离辐射、比较安全 | 1. 影响 MRI 发展的科学历程 | - 19 世纪电磁学理论逐渐完善，磁场单位 T | - 1924 年泡利提出原子核具有自旋和磁矩的猜想 | - 1938 年拉比发现磁场中原子核会有序排列，并在施加无线电波后自旋 | 方向发生偏转，1944 年获诺贝尔物理学奖 | - 1946 年美国斯坦福大学的 Bloch 团队和哈佛大学的 Purcell 团队几乎同时 | 分别独立发现水和石蜡的核磁共振现象，获 1952 年诺贝尔物理学奖

p.3 1. 影响 MRI 发展的科学历程 | - 1952 年赫尔曼 卡尔描述了在磁场中使用梯度的技术 | - 1966 年恩斯特发展了脉冲傅里叶变换磁共振分光法和二维磁共振技术 NMR 测谱方法，| 获得 1991 年的诺贝尔化学奖 | - 1977 年维特里希将二维磁共振用于生物高分子的识别，获 2002 年诺贝尔化学奖 | - 1971 年雷蒙 达马迪安发现了核磁共振对健康细胞和癌症细胞原子核的影响不同，成 | 像并申请专利 | - 1973 年劳特伯尔在 nature 上发表了磁共振成像方法的论文，曼斯菲尔德也发表了选 | 择激发序列的成像方法，获 2003 年生理学及医学诺贝尔奖 | 世界上第一张 MRI 图像 | One of the first magnetic resonance images of human anatomy. | (Mansfield and Maudsley, 1976). | 1971 年医生 Raymond Damadian 发现组织与肿瘤的核磁共振 T1 弛豫时间不同，引发用 NMR 诊断的想法。

p.4 1. 影响 MRI 发展的科学历程 | - 1980: Edelstein et al. 运用 Ernst 的技术于人体成像，单一影像约需 5 min | - 1981: 第一台商用仪器 <0.2T | - 1985: 1.5T 仪器 | - 1986: 信噪比、分辨率等快速提高，成像时间缩到约 5s | - 1987: 美国 GE 公司实现核磁共振血管影像法 (MRA) | - 1990: functional MRI 技术，可用于观察人脑各部位的功能 | - 2000: diffusion MRI 技术 | - 2017: 7T MRI 获得 FDA 批准 | 2、MRI 图像的特点及其应用 | - 磁共振医学成像——结构成像 | File:MR Knee.jpg

p.5 2、MRI 图像的特点及其应用 | 多参数成像 | - 磁共振医学成像——结构成像并非不同模态 | T1 加权 T2 加权 9 | 2、MRI 图像的特点及其应用 | - 磁共振医学成像——结构成像——血管成像 MRA

p.6 2、MRI 图像的特点及其应用 | - 磁共振医学成像——结构成像——胆道成像 MRCP | 2、MRI 图像的特点及其应用 | - 磁共振医学成像——结构成像

p.7 2、MRI 图像的特点及其应用 | - 磁共振医学成像——扩散 MRI 成像 | DWI DTI | 纤维束追踪 | BOLD | 2、MRI 图像的特点及其应用信号 | - 磁共振医学成像——功能成像 | 磁共振成像可以提供多模态成像 14

p.8 MRI 成像体现的是什么物理量? | 为什么 MRI 成像能呈现这么多种形式? | 二、MRI 的物理基础 | - Nuclear Magnetic Resonance Imaging | - 核——原子核——自旋 | - 磁——外加磁场、磁矩 - 磁化 | - 共振 - 进动 | - 弛豫 | - 自由感应衰减

p.9 二、MRI 的物理基础 | - 原子核的自旋自旋: 微观粒子的内禀属性 | 质子、中子都有角动量 | 电子: 负电荷 | 中子: 无电荷 | 角动量存在成对抵消的现象 | 质子: 正电荷原子核内质子数和中子数有一个为奇一个为偶数 | 或都为奇数时，原子核存在不为 0 的自旋角动量 | 自旋角动量为 0 : 126C, 168O, 32 | 16S | 自旋角动量不为 0 : 11H, 147N | 二、MRI 的物理基础带正电的原子核自旋 | 相当于一个小磁棒 | - 原子核——磁矩

p.10 二、MRI 的物理基础 | - 核磁 | 原子核自旋所产生的磁场被称为核磁 N | $\mu = \gamma P N$ | μ 为磁矩, γ 为旋磁比, P 为自旋角动量 | 质子为偶数, 中子为偶数不产生核磁 | 12 16 S | 6C, 8O S | 质子为奇数, 中子为奇数产生核磁 | 核磁有大小有方向 | 质子为奇数, 中子为偶数 | 质子为偶数, 中子为奇数磁性核 11H, 147N | 二、MRI 的物理基础 | - 利用那种原子的核磁进行 MRI 成像? | $\times$ | 人体象一块大磁铁吗? | - 旋磁比 γ 影响核磁的大小人体元素摩尔浓度相对磁化率 | 1H 99.0 1.0 | 原子核 1H 2H 14N 13C 19F 31P | 14N 1.6 0.083 | 旋磁比 /2 42.58 6.54 3.08 10.71 40.08 17.25 | (MHz/T) 31P 0.35 0.066 | 13C 0.1 0.016 | 23Na 0.078 0.093 | - 1H (氢核, 质子) 39K 0.045 0.0005 | 17O 0.031 0.029 | - 1H 的磁化率很高, 人体中比例高 2H 0.015 0.096 | 19F 0.0066 0.83

p.11 二、MRI 的物理基础 | - 微观一个氢核 | - 宏观全部氢核 | 无强外磁场条件下, 原子随机无序排列, 在宏观上不体现磁性 | 二、MRI 的物理基础磁感应强度 B , 特斯拉, T | 1T=10000 高斯 | - 磁化 | 在磁场作用下, 磁矩排列方向趋于一致而呈现出一定的磁性 | 逆着磁场方向 | 顺着磁场方向 | 只有磁性核才能被磁化 22

p.12 γ | 二、MRI 的物理基础 | $\mu = B = \gamma B_0 / 2\pi$ | - 磁化 | - 为何存在两个能级——Zeeman 效应 | 磁化后自旋核能量出现量子化增量: 多种不连续的能量状态, 能级差确定 | - 原子核处于两个能级的分配规律——Boltzman 分布 | 对于大量的质子 (即 1H 原子核), 处于高能阶的数量 n_- 与低能阶的数量 n_+ , 其比值遵守 Boltzman 分布定理 | - 总磁矩: 体现组织磁化情况 | $B_0 (\gamma/2\pi)^2$ | $M_0 = \gamma^2 B_0^2 / 4 T$ 23 | 二、MRI 的物理基础 $M_0 = \gamma^2 B_0^2 / 4 T$ | - 进入外磁场后磁化矢量的影响因素 | 温度升高, 磁化强度变小 | 场强越大, 磁化强度越大 | 氢质子密度越大, 与主磁场同向的质子总数增加, 磁化强度越大 24

p.13 二、MRI 的物理基础 | - 进动 | - 自转物体受外力作用导致其自转轴绕某中心与自转方向同向旋转的运动现象 | 0 | 氢质子自旋的同时, 绕着外加磁场的方向旋转——进动 | 二、MRI 的物理基础 0 | - 进动角频率 | B_0 | - 拉莫 (Larmor) 定理 | $\omega_0 = \gamma B_0$ | 进动角频率旋磁比磁感应强度 | $\gamma \omega_0$ | $\mu = B = \gamma / 2\pi$ | Joseph Larmor

p.14 二、MRI 的物理基础 | - 进动中磁化矢量的分解——纵向磁化矢量 | M_0 | | 外磁场 B_0 $M_z(t) = M_0 \cos \alpha$ | 每个小磁矩可分解 | 方向相反的磁矩分量抵消 | 存在宏观纵向磁化矢量 (与外磁场同方向) 27 | 二、MRI 的物理基础 | - 进动中磁化矢量的分解——纵向磁化矢量 | 外磁场 B_0

p.15 二、MRI 的物理基础 | - 进动中磁化矢量的分解——横向磁化矢量 | 进动的频率相同相位不同 | M_0 | | $M_{xy}(t) = \alpha M_0 \sin(\omega_0 t) = M_x(t) + M_y(t)$ | 每个质子的横向磁化矢量, 由于相位不同相互抵消, 并无宏观横向磁化矢量产生 | 二、MRI 的物理基础 | 不同的组织由于氢质子密度的不同, 宏观磁 | - 宏观磁化矢量 | 化矢量也不同, 是否可以通过纵向磁化矢量 | 就能检测体内物质成分? | M 法拉第电磁感应定理 | 纵向磁化矢量与外磁场重合, | 且相比于外磁场很微弱无法直接测量

p.16 二、MRI 的物理基础 | - 共振 | - 能量传递 | $\gamma \omega_0$ | - 频率一致 $E = B_0 = \hbar \omega_0 / 2\pi$ | - 相位一致 | $0 = B_0$ | - 磁共振 | 磁共振现象 | 与氢质子进动频率相同的射频脉冲激发人体内的氢质子从低能态进入高能状态, | 并实现进动相位一致 | 二、MRI 的物理基础 | - 磁共振 | 与质子进动频率相同的射频脉冲激发人体内的氢质子从低能态进入高能状态, | 并实现进动相位一致 | $\gamma \omega_0$ | $E = B = \hbar \omega_0 / 2\pi$ | 进动角频率 $0 = B_0$

p.17 二、MRI 的物理基础 | - 射频激发 ω_0 | 用频率 ω_0 (0) 的射频脉冲 (电磁波) 照射 | 2π | 低能级自旋核变为高能级 | 同时使得进动相位一致 | 射频激发后, 进动相位一致, 横向磁化矢量不为零, | 等同于宏观磁化矢量发生偏转。 | 二、MRI 的物理基础射频脉冲 (磁场) 的作用: | 使纵向磁化矢量偏转, 核磁可测 | - 射频激发 B_0 外加静磁场沿 z 轴方向 | z B_1 射频磁场在 $x-y$ 平面, 射频频率与进动频率相同 | $B_0 M$ | | M 从 z 方向偏离 $\theta = \gamma B_1 \tau$ | y | x B_1 | 固定坐标系旋转坐标系

p.18 二、MRI 的物理基础 | - 核磁共振 | - 在外加磁场 B_0 作用的同时, 施加脉冲射频场的作用 | ω_0 | - 当射频脉冲的频率合适 (取决于 B_0) 时, $\nu = 2\pi B_0 = 2\pi \gamma B_0$ | 原子由低能态激发到高能态, 氢质子进动的相位趋向一致, 当完全一致时就发生 | 核磁共振 | - 共振时, 质子大量吸收交变场的能量, 射频信号撤掉之后, 向外辐射能量, 蕴含 | 人体信息, 可用于成像。| - 两种典型的激发 | - 90° 射频脉冲 | $\theta = \gamma B_1 \tau$ | - 180° 射频脉冲 | 二、MRI 的物理基础 | - 自由感应衰减 (FID) | 射频信号消失后, 相位相干逐渐消失, 宏观磁化矢量慢慢回到主磁场方向, 感应信号逐渐减弱, 这种现象称为自由感应衰减。| FID 信号 (free induction decay)

p.19 二、MRI 的物理基础 | - 自由感应衰减 (FID) | FID 信号 | (free induction decay) | 二、MRI 的物理基础 | $M_{xy}(t) = M_{xy}(0) e^{-t/T_2}$ | - 自由感应衰减 (FID) | $M_{xy}(t) = M_{xy}(0) e^{-t/T_2}$ | FID 信号 (free induction decay)

p.20 二、MRI 的物理基础 | - 弛豫 | 某一个渐变物理过程中, 从某一个状态逐渐地恢复到平衡态的过程。| T_1 (纵向) 弛豫 & T_2 (横向) 弛豫 | 二、MRI 的物理基础 | - T_1 弛豫/纵向弛豫/自旋-晶格弛豫 | - 宏观—磁化矢量从偏离方向逐渐恢复到与主磁场 (外部静磁场) 方向一致 | - 微观—氢质子从能量较高的能级回到能量较低的能级, 释放射频能量 | - T_1 弛豫时间 | - 纵向磁化矢量恢复到原来 M_0 的 63% 时所需要的时间, 衡量弛豫过程的快慢

p.21 二、MRI 的物理基础 | - 不同组织的 T_1 弛豫时间 T_1 弛豫时间越长, 纵向磁化矢量恢复越慢 | $M_z(t) = M_0(1 - e^{-t/T_1})$ | $B_0 = 1\text{ T}$ | 二、MRI 的物理基础 | - 影响 T_1 弛豫时间的因素 | - 主磁场强度 (B_0 越大, T_1 越大) | - 温度: 温度上升, 热运动加快, T_1 下降 | - 组织成分、结构 0.2T 1.0T 1.5T | 脂肪 240 | 肌肉 370 730 860 | 白质 390 680 780 | 灰质 490 810 920 | 脑脊液 1400 2500 3000

p.22 二、MRI 的物理基础 | - T_2 弛豫/横向弛豫/自旋-自旋弛豫 | - 宏观—横向磁化矢量逐渐减小到消失, 磁化矢量从偏离方向逐渐恢复到与主 | 磁场 (外部静磁场) 方向一致 | - 微观—使用 90° 射频脉冲后瞬间, 所有自旋处于同相位状态, 射频脉冲停止 | 后, 所有自旋开始失去相位一致性 | - 失相位原理 | 每个氢核的微观磁场存在差异, | 自旋有差异, 相位逐渐就散了 | 二、MRI 的物理基础 | - T_2 弛豫时间 | - 当横向磁化矢量衰减到最大值的 37% 时所需要的时间。| $M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T_2}$

p.23 二、MRI 的物理基础 | - 影响 T_2 弛豫时间的因素 | - 组织特异性; | - 与主磁场强度无关, 但与主磁场均匀度有关, 实际作用 T_2^* ; | - 组织分子大小及物理状态: 大分子及固体有固定的分子晶格, 分子 | 间的自旋-自旋作用持久, T_2 短。小分子及液体分子由于快速平动而 | 趋向于磁场不均匀性的平均化, T_2 变长。| 二、MRI 的物理基础 | - T_1 、 T_2 弛豫过程

p.24 二、MRI 的物理基础 | - 不同组织的属性 | 几种常见组织在不同场强下的 T_1 弛豫时间, T_2 弛豫时间及质子密度值 | T_1 (ms) | T_2 | 组织质子密度 (%) | 0.2T 1.0T 1.5T (ms) | 脂肪 240 — 60 9.6 | 白质 390 620 718 76 10.6 | 灰质 490 810 998 91 10.6 | 脑脊液 1400 2500 3000 140 10.8 | 肌肉 370 730 860 50 9.3 | 三、MRI 图像的生成 | - 组织的属性: | - 纵向 (T_1) 弛豫时间多参数成像 | - 横向 (T_2) 弛豫时间 | - 氢质子密度 | T_1 加权成像 | 质子密度加权成像 T_2 加权成像

p.25 三、MRI 图像的生成 | - 90° 射频脉冲激发使质子发生共振, 产生最大的旋转横向磁化矢量, | 这种旋转的横向磁化矢量切割接收线圈, FID 可以检测到。| 氢 | 质 | 子 | 多 | 氢 | 质 | 子 | 少 | $B_0 (\gamma/2\pi)^2 \tau^2$ | $M_0 = \int \rho(r) dV$ | 4 T 51 | 三、MRI 图像的生成 | - T_2 WI 图像 | 90° 激 | 发 | 后脑 | 采 | 集 | 信水 | 号 | 时 | 刻

p.26 三、MRI 图像的生成 | - T_1 WI 图像 | 平 | 衡 | 状 | 态脂 | 纵 | 向 | 弛水 | 豫 | 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 射频脉冲序列 | - MRI 成像过程中反复施加的射频脉冲的顺序 | - TR——脉冲重复时间, 单个脉冲重复时间、一组脉冲重复时间 | 某一射频脉冲重复一组射频脉冲重复 54

p.27 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 部分饱和序列——由一系列时间间隔相等的 90 deg 射频脉冲组成 | T1 弛豫过程 | t | $M_z t = M_0 (1 - T_1)$ | $MA_0 | T - R | FID = MA_0 (1 - T_1) | MB_0 T | - R | FID = MB_0 (1 - T_1) |$ TR 较短, M_0 归一化后, 体现 T1 差异 | 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 部分饱和序列在长 TR 条件下, 信号强弱与质子密度有关, 得到质子密度加权成像 (proton weighted image, PWI) | $MA_0 MA_0 | B_0 (\gamma/2\pi)^2 | M_0 = | MB_0 MB_0 4 T$

p.28 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 自旋回波序列 (spin echo, SE) | - 1—90 deg 射频脉冲和 180 deg 射频脉冲的时间间隔 | - TE—采集时间, 是 90 deg 射频脉冲与 180 deg 射频脉冲后出现的回波峰值时 | 刻的时间间隔 | - $TE=2 t_1$ | τ_1 | 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 自旋回波序列 (spin echo, SE) | 时间 | 90 deg 射频脉冲撤去后, 自旋磁矩逐渐 | 时间 | 失相位, 相位分散后, 180 deg 翻转脉 | 冲可重聚相位而产生信号峰值 58

p.29 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 自旋回波信号 | | - | | 180 deg 射频脉冲实现相位重聚, 磁矢量恢复仅能恢复 | 由于外磁场不均匀造成的相位相干的损失, 不能恢 | 复由于物质内部磁场随机波动造成的相干损失, 因 | t 此自旋回波的峰值将受到 T2 衰减曲线的调制 | - * | $M_0 T_2 59$ | 三、MRI 图像的生成——脉冲序列 | - 自旋回波序列 (spin echo, SE) 当 较小时, 这个序列才有意义 | 当 $TR | T T | I - R - | I PD(1 - T_1) T_2 | | TR T_1, T T_2$ 时 PD 加权 | $TR T_1, T$ 取适当值时 T2 加权 $t | - | N(\gamma/2\pi)^2 2 B_0 T | - R M_0 T_2 | TR$ 取中等大小值, $T T_2$ 时 T1 加权 $FID = (1 - T_1) | 4 T 60$

p.30 三、MRI 成像——定位 | - MRI 信号的空间定位 | z | x-y 平面 | z | 三、MRI 成像——定位 | - 层面选择 (slice selection) —空间 z 坐标 | - 断面内位置选择—空间 x, y 坐标 | - 频率编码 (coding) | - 相位编码 (coding) | x-y 断面 | z 轴

p.31 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 通过施加梯度磁场, 使得空间不同位置的信号特征不同 | - 所施加的梯度场通常是沿着坐标轴方向线性变化的磁场 G_x, G_y, G_z | - 梯度场的单位: Gauss/cm, mT/m | - 梯度场所产生的磁感应强度 = 梯度磁场 $\times$ 坐标值: $G \cdot r = [G_{xx} + G_{yy} + G_{zz}]$ | - 施加梯度磁场使得静磁场 B_0 在空间上有变化 | - 局部磁场为 $B = B_0 + G \cdot r$ | - 局部 Larmor frequency is $= (B_0 + G \cdot r)$ | - $G \ll B_0$ | 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 层面的选择施加 z 方向的梯度磁场后, | 进动频率: $\omega_z = \gamma(B_0 + G_z z)$ | γ | $z = (B + G_z z) | 2\pi 0$ | 不同断层磁感应强度不同, 进动频率不同 MHz | 某一频率射频脉冲仅能激发一个层面 64

p.32 三、MRI 成像——梯度磁场 | 23.48mT/cm -> 1MHz/cm MHz | 64-65MHz 层厚 1cm | 23.48mT/cm -> 1MHz/cm | MHz | 64-64.5MHz 层厚 0.5cm | 47mT/cm -> 2MHz/cm | MHz | 64-65MHz 层厚 0.5cm | 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 决定图像层厚的因素 | - 梯度场强 | 梯度场强越高 (梯度范围大) | 层厚越薄 | - 射频带宽 | 射频带宽越宽层厚越厚 | 调整射频脉冲的带宽、| 梯度场强的强度和位置, | 即可选择层面的位置和层厚

p.33 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 目标: Map $M_{xy}(x,y)$ within the slice or “image plane” | Image | $M_{xy}(x,y)$ | - 在层面选择之后, 施加梯度场 G_x | - 沿着 x 方向的空间位置被频率编码 | - 在数据采集的同时施加 | 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 频率编码 | - 沿 x 轴施加梯度磁场 $G_x | x>0 x=0 x<0 | x>0 x=0 x<0 | 64MHZ 64MHZ 64MHZ MHz MHz MHz$

p.34 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 目标: Map $M_{xy}(x,y)$ within the slice or “image plane” | Image | $M_{xy}(x,y)$ | - 在层面选择之后, 施加梯度场 G_y | - 沿着 y 方向的空间位置被相位编码 | - 在数据采集之前施加 | 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 相位编码 (Phase Encoding) | 67 MHz | z | 影响采集信号频率 | $x 66 MHz$ | 累积相位 | $y | 65 MHz$

p.35 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 层面的选择施加 z 方向的梯度磁场后, | 进动频率: $\omega_z = \gamma(B_0 + G_z z)$ | γ | $z = (B + G_z z) | 2\pi 0$ | 不同断层磁感应强度不同, 进动频率不同 MHz | 某一频率射频脉

冲仅能激发一个层面 72 | 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 频率编码 | - 沿 x 轴施加梯度磁场 G_x | $x>0$ $x=0$ $x<0$ | $x>0$ $x=0$ $x<0$ | 64MHZ 64MHZ 64MHZ MHz MHz MHz

p.36 三、MRI 成像——梯度磁场 | - 相位编码 (Phase Encoding) | 67 MHz | z | 影响采集信号频率 | x 66 MHz | 累积相位 | y | 65 MHz | 三、MRI 成像——K 空间图像重建 | - 接收 MR 信号的数学描述 | 对一个均匀样本, 在均匀磁场中, 收到射频激发后, 横向磁化矢量为 | $M_{xy}(t) = M_{xy}(0) e^{-i(2\pi\nu_0 t - \phi)} e^{-t/T_2}$ | $M_{xy}(0) = M_z(0) \sin \alpha$ | T_2 * | 横向磁化矢量在 xy 平面内旋转 | 横向磁化矢量的衰减 | deg | 射频激发后纵向磁化矢量的偏转 | 选层后线圈接收到的信号是整层信号的积分 | $+\infty$ $+\infty$ $+\infty$ $+\infty$ | $(t) = A \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-2\pi i \nu_0 t} e^{-t/T_2(x, y)} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-t/T_2(x, y)} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-t/T_2(x, y)} dx dy$ | 定义有效自旋密度 $f(x, y) = A M_{xy}(x, y; 0) e^{-t/T_2(x, y)}$ | $t = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ | $f(x, y)$ 与氢质子密度、 T_1 、 T_2 有关 | 解调后 $0 \leq t \leq 2\pi\nu_0 t$ | $t = -\infty$ $-\infty$ $f(x, y) dx dy$

p.37 $+\infty$ $+\infty$ | $(t) = A \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-2\pi i \nu_0 t} e^{-t/T_2(x, y)} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ | 三、MRI 成像——K 空间图像重建 | - 频率编码 | 层面选择之后, 施加 x 方向的梯度磁场, 同时采集信号 | γ | $\nu_x = 2\pi(B_0 + G_x x)$ | $\gamma B_0 + G_x x = \nu_0 + \gamma G_x x$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-2\pi i(\nu_0 + \gamma G_x x)t} e^{-t/T_2(x, y)} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M_{xy}(x, y; 0) e^{-t/T_2(x, y)} e^{-2\pi i \gamma G_x x t} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ | 解调 $f(x, y) = A M_{xy}(x, y; 0) e^{-t/T_2(x, y)}$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \gamma G_x x t} dx dy$ | 频率编码后的解调信号 | $-\infty$ $-\infty$ | 三、MRI 成像——K 空间图像重建 | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \gamma G_x x t} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ | 若 $u = \gamma G_x t$ | 二维傅里叶变换 | $v = 0$ | 采集的 MR 信号有效自旋密度在二维傅里叶空间的某部分 | $= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i(xu + yv)} dx dy = F(u, v)$ | γG_x $-\infty$ $-\infty$ | v | 在磁共振成像中, 傅里叶空间通常被称为 k 空间 K 空间 | $x = u/\gamma G_x$, $y = v/\gamma G_y$

p.38 三、MRI 成像——k 空间图像重建 | - 采集数据 $\rightarrow$ k 空间 | v | K 空间 | u | 三、MRI 成像——k 空间图像重建 | - 如何填充 K 空间? | v | K 空间 | u

p.39 三、MRI 成像——K 空间图像重建 | v | - 相位编码 (Phase Encoding) K 空间 | $M_{xy}(t) = M_{xy}(0) e^{-i(2\pi\nu_0 t - \phi)} e^{-t/T_2}$ | u | y 方向的梯度磁场, 产生累积相位 | $\phi_y = -\gamma G_y T_p y$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \gamma G_x x t} e^{-2\pi i \gamma G_y T_p y} dx dy$ | $-\infty$ $-\infty$ | $\gamma G_x t$, $v = \gamma G_y T_p$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i(xu + yv)} dx dy = F(u, v)$ | $0 \leq t \leq 2\pi\nu_0 t$ | $t = -\infty$ $-\infty$ $-\infty$ $-\infty$ | 改变 G_y 或 T_p | $0 \leq t \leq 2\pi\nu_0 t$, $v = \gamma G_y T_p$ 补充 K 空间 80 | 四、MRI 系统组成

p.40 四、MRI 系统组成 | - MRI 的基本硬件构成控制单元 | Master Gradient | Controller Controller | RF X Y Z | Controller | RF | ADC Amplifier | Receiver | Gradient Coil | preamp RF coil | 采集显示单元 | Magnet | 主体结构 84

p.41 四、MRI 系统组成 | - 一般 MRI 仪由以下几部分组成 | - 主磁体 | - 梯度线圈 | - 脉冲线圈 | - 薄片线圈 | - 计算机系统 | - 软件系统 | - 其他辅助设备 | 四、MRI 系统组成高场强一般用超导线圈实现, | 需要低温工作环境 | - 主磁体 | - 永磁 (开放式) | 0.35T 永磁磁体 | - 电磁 (封闭) | - 常导、超导 | 1.5T 超导磁体 87

p.42 四、MRI 系统组成 | - 主磁体——磁场强度 | MRI 图像信噪比与主磁场强度成正比 | - 低场强: 小于 0.5T | $B_0(\gamma/2\pi)^2$ | - 中场强: 0.5T-1.0T $M_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy$ | 4 T | - 高场强: 1.0T-2.0T (1.0T、1.5T、2.0T) | - 超高场强: 大于 2.0T (3T、5T、7T) | - 主磁体——磁场均匀度 | - 影响 T_2 | - 空间定位需要 | - 脂肪抑制 | 四、MRI 系统组成 | - 梯度线圈 | - 空间定位

p.43 四、MRI 系统组成 1010mT | - 梯度线圈梯度两端磁 1000mT | 场强度差值 1000mT | - 梯度场强 mT/m | 990mT 梯度场中点 | - 切换率 mT/(m s) | 有效梯度场长度 | 50 cm 40 mT/m | 梯度场强 (mT/m) | = 梯度场两端

的磁场强度差值/梯度场的长度 | 梯度场强 | 爬升时间 | 切换率 = 梯度场预定强度/爬升时间 90 | 四、MRI 系统组成 | - 脉冲线圈 (射频线圈) 接收线圈离身体越近 | - 激发人体产生共振所接收到的信号越强, | 线圈内体积越小 | - 采集 MR 信号 | 所接收到的噪声越低。| - 薄片线圈 (Shimming coils) | - 与 B0 配套使用, 用来补偿磁场不均匀性

p.44 软件中设置脉冲序列及 | 其参数, 控制扫描硬件, | 得到多参数图像 | T1 | T2 | 五、影响成像质量的因素 | - 对比度 | T1 加权成像过程中, TR 影响对比度

p.45 五、影响成像质量的因素 | - 对比度 | TR=2000ms | TE=30ms 90ms | T2 加权成像过程中, TE 影响对比度 | 五、影响成像质量的因素 | - 分辨率 | - 层间分辨率 (层厚) | Z 向梯度场强越大, 层越薄, 层间分辨率越好 | 射频带宽越窄, 层越薄, 层间分辨率越好 Δy | - 层内分辨率 (x、y 方向分辨率) | 分辨率与视野 FOV 和数字图像的矩阵数有关 FOVy | x | $\Delta x = \text{FOV}_x / N$ Δx

p.46 五、影响成像质量的因素 | - 分辨率 B | x | x = Δx = | 空间频率 k (周期/米, 周期/厘米) $G_x N$ | x = x + 1 - x () | $\Delta x = 1 / x$ | +1 | x = - | $\Delta k_x k_y$ | x | x | max k_y | Δk_y | 推导 K 空间为图像傅里叶变换空间: | k_x | u = | $\gamma G_x t \Delta x$ = | $\gamma G_x t K \text{FOV}_y$ | K 空间 | x 1 | Δx = - max k_y | N N | $\gamma G_x t$ | - max k_x max k_x | 分辨率与梯度磁场、离散点数和采样间隔有关 96 | $K \text{FOV}_x$ | 五、影响成像质量的因素 | x = | $\gamma G_x t$ = | $\gamma G_x (n\tau)$ | x = | $\gamma G_x \tau$ | - 分辨率 $\Delta x = 1 / x$ | 重建矩阵扫描矩阵 K 空间 | $\Delta y = 1 / y$ k_y | Δk_x | Δy max k_y | Δk_y | k_x | $K \text{FOV}_y$ | FOV_y | - max k_y | FOV_x - max k_x max k_x | Δx | x 1 1 $K \text{FOV}_x$ | Δx = = = | N N $\gamma G_x \tau$ $K \text{FOV}_x$ | 分辨率与梯度场强和采样间隔有关 97

p.47 五、影响成像质量的因素 | - 数据空间、K 空间、图像空间 | 采集的信号都填充在数据空间内 K 空间是数据空间的数字化 K 空间是图像空间傅里叶变换的结果 | 每行是一个 TR 内的采集信号 | k_y | k_x | 五、影响成像质量的因素 | - 成像参数 | - TR | - 影响总成像时间 | - 影响 T1 加权 | - TE | - 影响 T2 加权

p.48 五、影响成像质量的因素 | - 成像时间 (时间分辨率) | - 单层采样时间 = TRx y 方向上的像素数 (相位编码方向数) x 激发次数 | - 信噪比 | - 信号强度 | - 体素大小、静磁场、组织特性、时间参数 | - 噪声 | - 组织内离子流动、线圈…… | - 变形 | - 磁场不均匀性 | 磁共振血管造影 MRA | - magnetic resonance angiography, MRA | - 利用特定的磁共振技术来显示血管和血流信号的一种检查方法 | - 时间飞跃 (time of flight, TOF) | - 相位对比 (phase contrast, PC)

p.49 磁共振血管造影 MRA | MRI 成像对运动敏感 | 自旋回波序列 (SE) 中, | 快速流动的血流表现为 | 低信号, 即所谓的“流 | 空效应”。快速流动的 | 血液呈流空的低信号, | 表现为黑影。| 磁共振血管造影 MRA | - 时间飞跃法 (Time of Flight, TOF) 主要是利用了梯度回波序列中流动血液 | 的流入增强效应进行血管成像的, 所以又可以叫做流入增强血管成像技术。| 进入现象 104

p.50 磁共振血管造影 MRA | - 时间飞跃法 (Time of Flight, TOF) 主要是利用了梯度回波序列中流动血液 | 的流入增强效应进行血管成像的, 所以又可以叫做流入增强血管成像技术。| • 梯度回波序列采用比较小的射频激发角, | 无 180 deg 重聚脉冲 | • 序列的 TR 比较短, 会导致静止组织由于 | 短时间被反复激发产生饱和, 无信号 | • 由于流动, 未激发的部分进入成像层面, | 首次激发, 高信号 | 磁共振血管造影 MRA | - 相位对比血管成像 (PC MRA) | 利用流动物体与静止物体的相位差进行成像 | - 对流体不敏感的序列采集数据集 S1 | - 对流体敏感的序列采集数据集 S2 | - 信号相减得到复数差, 差异体现血流

p.51 能否对白质纤维束成像? | Diffusion MRI | 脑组织间存在连接, 白质纤维束 | Diffusion MRI | - 扩散 (物理过程) | 布朗运动位移的平方正比于时 | 间与扩散系数的乘积 | - 基于磁共振成像测量扩散 | - 扩散加权成像 (diffusion weighted MRI, DWI) | 测量扩散系数 (标量) | - 扩散张量成像 (diffusion tensor MRI, DTI) | 测量扩散张量 | - 白质纤维束追踪

p.52 Diffusion MRI | - 开启梯度场，探测该方向的扩散效应 | - 很短 和 | - 时间产生相移 | - 梯度作用：相位移与位置有关 | - 测量总磁矩与位移概率有关 | - 采集信号与扩散系数有关 | Diffusion MRI | - 基于水分子扩散的差异形成对比度的一种磁共振成像技术 | - DWI——扩散加权成像 diffusion weighted Imaging | DWI 是在 MRI 序列是基础上，在 x、y、z 轴三个互相垂直的方向上施加扩散敏感梯度，从而获得反应体内水分子扩散运动状况的 MR 图像。| 扩散梯度因子表观扩散系数 | $S = S_0 - \gamma A$ | 有扩散时的信号无扩散时的信号 | DWI ADC T2WI

p.53 Diffusion MRI | - DTI——扩散张量成像 Diffusion Tensor Imaging | DTI 利用弥散张量场中的各向异性扩散的方向信息来追踪神经通路的走 | 行，从而得到脑白质中神经纤维和功能束的走行方向和立体形态。111 | Diffusion MRI | - 由于在人体中扩散各向异性的存在，需要用梯度场（MPG）来测量各个方向上的扩散系数，从而构成扩散张量

p.54 Diffusion MRI | - 不同参数的 DTI | 平均表观扩散系数各项异性分数颜色编码 | ADC FA 神经束走向 | Diffusion MRI | - 白质纤维束追踪概率性追踪

p.55 功能磁共振（fMRI）| - 20 世纪 90 年代脑功能磁共振（fMRI）的研究逐渐兴起 | 1991 年第一幅脑功能图像在麻省立医院 MR 研究中心获得，图像显示了大脑对视觉刺激的功能性反应区域。| - 神经功能影像 | - 成像的基础：| - 神经血管耦合 | - 人脑活动-> 激活区域脑血流增加 | 功能磁共振（fMRI）| - BOLD（blood oxygen level dependent）| - 大脑激活区域血流增加 | - 氧摄取增加，但比氧供增加小 | - 毛细血管后氧合血红蛋白增加，脱氧血红蛋白浓度相对降低 | - 脱氧血红蛋白是顺磁性物质，可以缩短周围组织的 T2 | - 氧合血红蛋白是抗磁性物质，可以延长周围组织的 T2 | - 局部脱氧血红蛋白浓度降低，氧合血红蛋白浓度升高导致 T2 加权信号增强

p.56 功能磁共振（fMRI）| 血流动力学函数 | 功能磁共振（fMRI）

p.57 功能磁共振（fMRI）| 体素上的时间信号 | 与刺激信号做相关 | 具有相关性体现功能 | 有正相关和负相关 | 功能磁共振（fMRI）| 牺牲空间分辨率换取时间分辨率 120

p.58 小结 | - 进动、磁化、激活（共振）、自由感应衰减 | - T1 弛豫，T2 弛豫 | - 脉冲序列：部分饱和、自旋回波（相位重聚）| - 如何定位（梯度磁场）| - K 空间重建